தீர்வு:

சமன்பாடுகள் முறையே, $2x+3y=7$

$3x+5y=9$

இங்கு $\Delta=\begin{vmatrix}2 & 3\\ 3 & 5\end{vmatrix}=1\neq 0$

ஆதலால் கிரேமர் விதியை பயன்படுத்தலாம்.

இப்பொழுது, $\Delta_x=\begin{vmatrix}7 & 3\\ 9 & 5\end{vmatrix}=8 \quad \Delta_y=\begin{vmatrix}2 & 7\\ 3 & 9\end{vmatrix}=-3$

கிரேமரின் விதிப்படி, $x=\frac{\Delta x}{\Delta}=\frac{8}{1}=8$

$$y=\frac{\Delta y}{\Delta}=\frac{-3}{1}=-3$$

$\therefore$ தீர்வு $x=8, y=-3$

எடுத்துக்காட்டு 1.20

ஜனவரி மற்றும் பிப்ரவரி மாதங்களில் A மற்றும் B என்ற இரு நிறுவனங்களிலும் திரு. ரவி என்பவரால் வாங்கப்பட்ட பங்குகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் செய்யப்பட்ட மொத்த முதலீடுகள் (ரூபாயில்) கீழ்காணும் அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது எனில், இவ்விரு மாதங்களிலும் வாங்கப்பட்ட பங்குகளின் விலையைக் காண்க.

மாதங்கள்	பங்குகளின் எண்ணிக்கை		செய்யப்பட்ட மொத்த முதலீடு (₹)
	A	B	
சனவரி	10	5	125
பிப்ரவரி	9	12	150

தீர்வு:

A-என்ற நிறுவனத்திலிருந்து வாங்கப்பட்ட ஒரு பங்கின் விலை x என்க.

B-என்ற நிறுவனத்திலிருந்து வாங்கப்பட்ட ஒரு பங்கின் விலை y என்க.

$\therefore$ கொடுக்கப்பட்ட விவரத்தின்படி

$$10x+5y=125$$
$$9x+12y=150$$

$\Delta=\begin{vmatrix}10 & 5\\ 9 & 12\end{vmatrix}=75\neq 0 \quad \Delta_x=\begin{vmatrix}125 & 5\\ 150 & 12\end{vmatrix}=750$

$\Delta_y=\begin{vmatrix}10 & 125\\ 9 & 150\end{vmatrix}=375$

$\therefore$ கிரேமரின் விதிப்படி, $x=\frac{\Delta x}{\Delta}=\frac{750}{75}=10$

$$y=\frac{\Delta y}{\Delta}=\frac{375}{75}=5$$

A என்ற நிறுவனத்திலிருந்து வாங்கப்பட்ட ஒரு பங்கின் விலை ₹10 மற்றும் B என்ற நிறுவனத்திலிருந்து வாங்கப்பட்ட ஒரு பங்கின் விலை ₹5 ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 1.21

11 பென்சில்கள் மற்றும் 3 அழிப்பான்களின் மொத்த விலை ₹64. மேலும் 8 பென்சில்கள் மற்றும் 3 அழிப்பான்களின் மொத்த விலை ₹49. கிரேமரின் விதியைப்பயன்படுத்தி ஒரு பென்சில் மற்றும் ஒரு அழிப்பான் விலையைக் காண்க.

தீர்வு:

ஒரு பென்சிலின் விலை ₹ x என்க

ஒரு அழிப்பானின் விலை ₹ y என்க

$\therefore$ கொடுக்கப்பட்ட விவரங்களின் படி பின்வரும் சமன்பாடுகளைக் காணலாம்.

$$11x+3y=64$$
$$8x+3y=49$$

$\Delta=\begin{vmatrix}11 & 3\\ 8 & 3\end{vmatrix}=9\neq 0.$ (தொகுப்பு ஒரே ஒரு தீர்வை பெற்றிருக்கும்)

$\Delta_x=\begin{vmatrix}64 & 3\\ 49 & 3\end{vmatrix}=45 \quad \Delta_y=\begin{vmatrix}11 & 64\\ 8 & 49\end{vmatrix}=27$

$\therefore$ கிரேமரின் விதிப்படி

$$x=\frac{\Delta x}{\Delta}=\frac{45}{9}=5$$

$$y=\frac{\Delta y}{\Delta}=\frac{27}{9}=3$$

$\therefore$ ஒரு பென்சிலின் விலை ₹5 மற்றும் ஒரு அழிப்பானின் விலை ₹3 ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 1.22

கிரேமரின் விதியைப் பயன்படுத்தி தீர்க்க:

$x+y+z=4,\ 2x-y+3z=1,\ 3x+2y-z=1$

தீர்வு:

இங்கு $\Delta=\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ 2 & -1 & 3\\ 3 & 2 & -1\end{vmatrix}=13\neq 0$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 1.indd 15 3/5/2020 10:52:11 AM